

Proyecto Hosting – Estructura del Computador II

Plataforma de Hosting Basada en Contenedores

Descripción general

El propósito de este proyecto es desarrollar una plataforma de hosting de páginas web basada en contenedores. La solución permitirá que los usuarios, autenticados mediante Roble, puedan desplegar sus propios sitios web directamente desde un repositorio de GitHub.

Cada usuario podrá crear uno o varios proyectos web mediante los siguientes datos:

- 1- Nombre de proyecto
- 2- URL de su repositorio
- 3- Seleccionar entre dockerfile y Docker compose
- 4- Puerto que se va a exponer el sistema deberá levantar un contenedor Docker que aloje el sitio, accesible en la URL local:

Después de levantar el contenedor, debe quedar disponible en:

`http://nombreProyecto.nombreUsuario.localhost`

Requerimientos funcionales

1. Autenticación:
 - La plataforma debe integrarse con Roble para gestionar la creación y autenticación de usuarios.
 - Cada usuario dispondrá de un espacio personal de proyectos.
2. Creación de proyectos
 - Para crear un nuevo proyecto, el usuario deberá:
 - Dar los datos (nombre, url, tipo de contenedor, puerto).
 - La plataforma deberá desplegar automáticamente un contenedor Docker basado en la información recibida.
3. Despliegue y acceso
 - Cada proyecto activo deberá ejecutarse en su propio contenedor.
 - Los contenedores deberán ser accesibles mediante subdominios locales gestionados por un reverse proxy (p. ej. Nginx o Caddy):
`http://nombreProyecto.nombreUsuario.localhost`
4. Gestión de recursos
 - Se deberá implementar control de uso de recursos y protección ante sobrecarga:

- Límite de peticiones por minuto (rate limiting).
- Restricciones de CPU y memoria por contenedor (--cpus, --memory).
- Para optimizar el uso del sistema:
 - Los contenedores inactivos durante más de 30 minutos deberán apagarse automáticamente.
 - Si reciben una nueva solicitud, deberán reiniciarse de forma automática.

Requerimientos técnicos

- Uso obligatorio de Docker para todos los componentes.
- Arquitectura modular con servicios separados para autenticación, gestión de contenedores y proxy.

Condiciones del proyecto

- Trabajo en equipo:
 - El proyecto podrá desarrollarse en equipos de hasta 4 estudiantes. Solo pueden participar estudiantes que obtuvieron por lo menos 3.8 en el corte de CPU.
 - Cada miembro deberá tener una participación claramente definida y documentada en el repositorio.
 - La participación en el proyecto no es obligatoria, es una alternativa para que el no quiera presentar el parcial.

- Autorización de uso:

Al presentar el proyecto, los integrantes del equipo autorizan expresamente que la solución (total o parcial) pueda ser utilizada por Roble como base para ofrecer servicios de hosting académicos o institucionales en el futuro.

Se reconocerá públicamente la autoría del equipo en caso de que su trabajo sea adoptado.

Entregable

Se debe entregar en la actividad por el catálogo (todos los miembros del equipo deben estar inscritos) el enlace al repositorio con código fuente completo de la plataforma (backend, frontend y configuración de contenedores). En el readme del repositorio se debe tener:

1. Enlace al video en youtube de demostración mostrando:
 - a. Registro e inicio de sesión.
 - b. Creación y despliegue de un proyecto.
 - c. Funcionamiento de la gestión de recursos y apagado automático.
2. Documento técnico que incluya:
 - Descripción de la arquitectura y componentes.
 - Flujo de trabajo del sistema.
 - Estrategia de seguridad y optimización de recursos.

Fecha de entrega: Día del final según programación